

Μελέτη Ηλιοθερμικού Συστήματος Z.N.X. με Μέθοδο f-Chart

Ξενοδοχείο 300 κλινών --- Κλιματική Ζώνη Δ

Παύλος Ρακοβαλής 6931
Ελευθέριος Πουλάκης 6930
Αθροισμα ΑΕΜ: 9

10 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	2
2	Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$	2
3	Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης	3
4	Ερώτημα 3: Υπολογισμός Συμβατικής Ενέργειας και Εκπομπών CO₂	3
5	Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης	4
6	Συμπεράσματα	5
A'	Πλήρης κώδικας (MATLAB)	5
B'	Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών	8

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση ενός ηλιακού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ξενοδοχείο 300 κλινών το οποίο σύμφωνα με το άθροισμα του ΑΕΜ μας προτύπτει να είναι στην κλιματική ζώνη Δ. Το σύστημα δεξαμενής αποθήκευσης και ηλιακών πανελ αξιολογείται με βάση την μείωση της παραγωγής μονοξειδίου του ανθρακα (CO₂). Επίσης διαστασιολογείται εκ νέου το σύστημα μας αυτή την φορά με την προσθήκη δεξαμενής διεποχιακής αποθήκευσης. Τέλος μελετάται ακόμα μία διαφορετικά διαστασιολογημένη ακδοχή του συστήματος μας η οποία και συγκρίνεται με την αρχική.

2 Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$

Τι ζητείται

Να προσδιοριστεί η ελάχιστη επιφάνεια συλλεκτών A_c ώστε ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF να είναι τουλάχιστον 0.6.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Η μέθοδος f-Chart βασίζεται σε μηνιαία ανάλυση του φορτίου Ζ.Ν.Χ. και της ηλιακής ενέργειας που συλλέγεται. Υπολογίζονται οι αδιάστατες παράμετροι X_i και Y_i για κάθε μήνα, και μέσω πολυωνυμικής σχέσης υπολογίζεται ο μηνιαίος συντελεστής κάλυψης f_i . Η συνολική κάλυψη SF προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος. Η επιφάνεια συλλεκτών A_c προσδιορίζεται με σάρωση τιμών μέχρι να επιτευχθεί $SF \geq 0.6$.

Κώδικας επίλυσης

Listing 1: Υπολογισμός A_c για $SF \geq 0.6$

```
1 for Ac = 0:Ac_max
2     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
3     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
4     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);
```

```
5 SF = sum(L.*f)/sum(L);  
6 if SF >= 0.6  
7     Ac_found = Ac;  
8     break  
9 end  
10 end
```

3 Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού για το σύστημα.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο αρχικός όγκος δεξαμενής λαμβάνεται ως $V_{\text{tank}} = 75 A_c$ [L]. Ελέγχεται αν ο όγκος αυτός επαρκεί για την κάλυψη του μηνιαίου φορτίου αιχμής, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμοκρασίες και τις απώλειες.

Κώδικας επίλυσης

Listing 2: Υπολογισμός όγκου δεξαμενής

```
1 V_dexamenis = 75*Ac_found; % "lt"  
2 Qdem_HW = (HKznx*(4.18/3600)*(45 - Tcw))*(1/hls);
```

4 Ερώτημα 3: Υπολογισμός Συμβατικής Ενέργειας και Εκπομπών CO₂

Τι ζητείται

Να υπολογιστεί η απαιτούμενη ενέργεια από συμβατική πηγή για την κάλυψη του υπολοίπου φορτίου και οι αντίστοιχες εκπομπές CO₂ με και χωρίς ηλιακό σύστημα.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Η ενέργεια που απαιτείται από συμβατική πηγή (π.χ. λέβητα) υπολογίζεται με βάση την απόδοση του λέβητα και το υπόλοιπο φορτίο. Οι εκπομπές CO₂ προκύπτουν από τους αντίστοιχους συντελεστές εκπομπών για κάθε πηγή ενέργειας.

Κώδικας επίλυσης

Listing 3: Υπολογισμός συμβατικής ενέργειας και εκπομπών

```
1 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler;  
2 mCo2 = EF_CO2*E_fuel;  
3 E_el = QHW*365*h_pump/COP;  
4 mCo2_new = EF_el*E_el;  
5 Dm_Co2 = mCo2 - mCo2_new;
```

5 Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος όγκος εποχιακής αποθήκευσης ώστε να μεταφερθεί πλεόνασμα ενέργειας από θερινούς σε χειμερινούς μήνες.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Ο υπολογισμός βασίζεται στο φορτίο του Δεκεμβρίου και στην ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθεί αυτό το φορτίο μέσω αποθηκευμένης θερμότητας. Ο όγκος της δεξαμενής προκύπτει από τη θερμοχωρητικότητα του νερού και τη διαφορά θερμοκρασίας.

Κώδικας επίλυσης

Listing 4: Υπολογισμός εποχιακής αποθήκευσης

```
1 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cr*(Tznx-Tk)*10^(-3);  
2 Vtank = L_dec / (p*Cr*(45 - Tcw)); %lt
```

6 Συμπεράσματα

Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος Ζ.Ν.Χ. σε ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών στην κλιματική ζώνη Δ. Η διαδικασία είναι αναπαραγώγιμη και στηρίζεται σε δεδομένα/συντελεστές των TOTEE 20701-1/2017 και 20701-3/2010.

Α' Πλήρης κώδικας (MATLAB)

Listing 5: Πλήρες script: ape_ergasia_1.m

```
1 clc
2 clear
3 close all
4
5 % AEM:6930
6
7 Tanaf = 100; %Celsius
8 Tznx = 45;
9 Tk = 6.6; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
10 Ta = 5.1; % Celsius Μέση" μινιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της
    ημέρας Κοζάνη( πίνακας 3.2 , Δεκέμβρης) "
11 FR_mult_Ul = 0.7; % πίνακας 5.10 η(θ)
12 FR_mult_tan = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
13 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
14 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
15 k1 = 1; %έστω M = 75 ;
16 k3 = 1;
17 Ta_dot = 3.9; % πίνακας 3.1 Μέση Μινιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
18 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)/(100-Ta_dot);
19 p = 1000; %kg/m^3
20 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5,
    αρ. κλινών = 300
21 Cp = 4180; % J/kg*K
22
23 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400
    2592000 2592000 2592000 2678400];
24
25 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
26
27 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση
    μινιαία ηλιακή ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
28
29 hls = 1 - 12.1/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής",
    μόνωση κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες
```

```

30
31 L = (N*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
32     Lsum = sum(L);
33
34 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
35 Ac_max = 1e6;
36
37 Ac_found = NaN;
38
39 %
    -----
40
41 % erwtimama 1
42
43 for Ac = 0:Ac_max
44
45     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
46
47     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
48
49     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y
    .^3);
50     f_sum = sum(f) ;
51
52     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή(
    διαίρεσης/NaN)
53     if f_sum == 0
54         continue
55     end
56
57     Li_mult_fi = L.*f ;
58     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
59
60     if SF >= 0.6
61         Ac_found = Ac;
62         break
63     end
64 end
65
66 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
67 if ~isnan(Ac_found)
68     fprintf('Βρέθηκε Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
69 else
70     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF =
    %.4f\n', Ac_max, SF);
71 end
72

```

```

73 %
74 -----
75 % erwtimama 2
76
77 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
78
79 Vd = HKznx ;
80 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
81 Tcw = 6.6 ; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
82 p_den = 1 ; % kg/lt
83 %hls ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ !!!
84
85 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);
86 QHW = Qdem_HW/5 %KWh ??
87
88 %
89 -----
90
91 % erwtimama 3
92
93 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
94 EF_CO2 = 0.264 ;
95
96 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
97 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
98
99 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
100 COP = 4 ;
101
102 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
103 EF_el = 0.989;
104 mCo2_new = EF_el*E_el ;
105
106 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
107
108 %
109 -----
110
111 % erwtimama 4
112
113 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
114 Vtank = L_dec / (p*Cp*(45 - Tcw)) %lt

```

Β' Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών

Αναφορές

- [1] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: *Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση Π.Ε.Α.*
- [2] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση 2014): *Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών.*